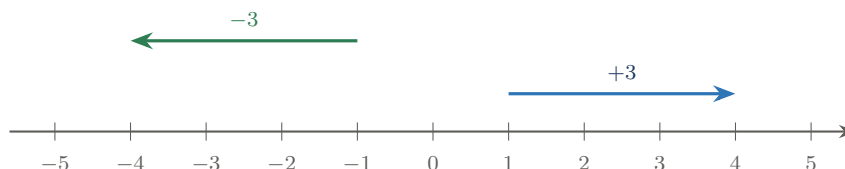


Activitat 6 — Suma i resta d'enters

Sumar i restar nombres enters amb sentit, fent servir la recta i les targetes de deute i haver.

Idea clau

Sumar un nombre **positiu** és avançar cap a la dreta de la recta. Sumar un nombre **negatiu** és retrocedir cap a l'esquerra. Tota la resta de regles surt d'aquí.



Sumar $+3$: tres passes a la dreta. Sumar -3 : tres passes a l'esquerra.

Suma d'enters

Regla de la suma

- Si els dos nombres tenen el **mateix signe**: sumem els valors absoluts i deixem el signe.

$$(+3) + (+5) = +8 \quad (-3) + (-5) = -8$$

- Si tenen **signes diferents**: restem els valors absoluts (el gran menys el petit) i posem el signe del que té el valor absolut més gran.

$$(+7) + (-2) = +5 \quad (-7) + (+2) = -5$$

Exemple 1.6.1 — Pensa-ho amb deutes i havers

Imagina que els positius són diners que tens i els negatius, diners que deus.

- $(-3) + (-5)$: deus 3€ i a més en deus 5. Total: deus 8€. Fa -8 .
 - $(+7) + (-2)$: tens 7€ i en deus 2. Pagues el deute i et queden 5€. Fa $+5$.
 - $(-7) + (+2)$: deus 7€ i en tens 2. Pagues el que pots i encara en deus 5. Fa -5 .
- Sempre guanya el que és més gran: si deus més del que tens, el resultat és negatiu.

Resta d'enters

Regla de la resta

Restar és sumar l'oposat. Canviem la resta per una suma i canviem el signe del nombre que ve després:

$$a - b = a + (\text{oposat de } b)$$

Per exemple: $(+5) - (+8) = (+5) + (-8) = -3$.

D'aquí surt la frase «menys per menys fa més»:

$$(+4) - (-3) = (+4) + (+3) = +7$$

Treure un deute és com guanyar diners.

Exercici resolt 1.6.1 — Restar un negatiu

Calcula $(-2) - (-6)$.

Solució. **Pas 1.** Restar és sumar l'oposat. L'oposat de -6 és $+6$:

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6)$$

Pas 2. Ara és una suma de signes diferents. Restem els valors absoluts: $6 - 2 = 4$. El signe és el del $+6$, que té el valor absolut més gran.

Ho comprovem a la recta: comencem al -2 i avancem 6 passes a la dreta. Arribem al $+4$.

Resposta: $(-2) - (-6) = +4$

Exercici resolt 1.6.2 — Un problema de temperatura

A les 6 del matí feia -4 °C. Al migdia, la temperatura havia pujat 11 graus. Quina temperatura feia al migdia?

Solució. Pujar 11 graus vol dir sumar $+11$:

$$(-4) + (+11)$$

Signes diferents: restem els valors absoluts, $11 - 4 = 7$, i posem el signe del $+11$.

És raonable? Partim de sota zero i pugem bastant, així que haviem d'acabar en positiu. Sí.

Resposta: Al migdia feia $+7$ °C.

Rutina de càlcul mental i estimació

Cada setmana faràs dos reptes de 5 minuts i els anotaràs al Quadern d'eines:

1. Un **càlcul mental**, explicant l'estratègia que has fet servir.
2. Una **estimació** abans de calcular, i després la pregunta: *és raonable el resultat? calia calcular-ho de cap, a mà o amb calculadora?*

Exercicis per fer

1.6.1 Completem la taula de sumes. Copia la taula i completa-la. A cada casella hi va la suma del nombre de la fila més el de la columna.

+	+3	-2	+5	-4
+1				
-3				
+6				
-5				

1.6.2 Calcula:

- (a) $+19 + (+13)$
- (b) $-10 + (-12)$
- (c) $+19 + (-19)$
- (d) $-12 + (+19)$
- (e) $-17 + (+14)$

1.6.3 Calcula:

- (a) $(+5) - (+9)$

$$(b) (-3) - (+4)$$

$$(c) (+7) - (-2)$$

$$(d) (-6) - (-6)$$

1.6.4 Sumes a la recta. Fes aquestes sumes dibuixant la recta i traçant la fletxa: marca el primer sumand i mou-te cap a la dreta o cap a l'esquerra segons el segon.

$$(a) (-9) + (+10)$$

$$(b) (+7) + (-7)$$

$$(c) (-3) + (-2)$$

1.6.5 Sumes que fan zero. Completa:

$$(a) (+3) + (\quad) = 0$$

$$(b) (-4) + (\quad) = 0$$

$$(c) (\quad) + (+6) = 0$$

$$(d) (\quad) + (-9) = 0$$

Després digues quina d'aquestes frases és certa:

- La suma d'un nombre amb el seu valor absolut sempre és zero.
- La suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero.

1.6.6 Mateix valor absolut. Calcula les vuit sumes i després relaciona-les per parelles: cada suma de l'esquerra té una companya a la dreta amb el *mateix valor absolut*.

$$\begin{array}{ll} A) (+8) + (-7) & 1) (-12) + (+9) \\ B) (-4) + (-1) & 2) (+7) + (-8) \\ C) (+4) + (-7) & 3) (-6) + (+2) \\ D) (-2) + (+6) & 4) (+6) + (-1) \end{array}$$

1.6.7 Balanços setmanals. L'Andreu apunta cada setmana què ha guanyat i què ha gastat. Completa la taula i la frase:

Setmana	1a	2a	3a	4a	5a	Total
Balanç (€)	-24	+7	+10	-32	+1	

En aquestes cinc setmanes, l'Andreu ha *guanyat* / *perdut* ____ €.

1.6.8 El balanç que falta. La Lorena fa el mateix. Fa cinc setmanes tenia 243€ i ara en té 258. No recorda el balanç de la tercera setmana:

Setmana	1a	2a	3a	4a	5a	Total
Balanç (€)	+12	+15	?	-14	+20	

Quin va ser el balanç de la tercera setmana? I el total?

1.6.9 La Nora té 25€ estalviats, deu 40€ al seu germà i li'n tornen 10 que havia deixat. Quin és el seu saldo final?

1.6.10 Un submarinista és a -15 m de profunditat. Baixa 8 m més i després puja 20 m. A quina profunditat es troba?

1.6.11 Completa amb el nombre que falta:

$$(a) (-3) + \square = +2$$

$$(b) \square - (+5) = -1$$

$$(c) (+8) + \square = 0$$

1.6.12 Rutina. Estima el resultat de $(-48) + (+51)$ abans de calcular-lo. Després calcula'l i digues si la teva estimació era bona.

1.6.13 Per al Quadern d'eines. Escribeu la fitxa de la suma i la resta d'enters. Ha de tenir la regla de la suma, la regla de la resta («restar és sumar l'oposat») i un exemple de cada cas.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

1.6.1 Taula completa:

+	+3	-2	+5	-4
+1	+4	-1	+6	-3
-3	0	-5	+2	-7
+6	+9	+4	+11	+2
-5	-2	-7	0	-9

1.6.2 (a) +32 (b) -22 (c) 0 (d) +7 (e) -3

1.6.3 (a) -4 (b) -7 (c) +9 (d) 0

1.6.4 (a) +1 (b) 0 (c) -5. A la recta: (a) del -9, 10 passes a la dreta; (b) del +7, 7 a l'esquerra; (c) del -3, 2 a l'esquerra.

1.6.5 (a) -3 (b) +4 (c) -6 (d) +9. La frase certa és la segona: la suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero. (La primera és falsa: $(+3) + |+3| = +6$.)

1.6.6 Resultats: A = +1, B = -5, C = -3, D = +4; 1 = -3, 2 = -1, 3 = -4, 4 = +5. Parelles: **A-2** (valor absolut 1); **B-4** (valor absolut 5); **C-1** (valor absolut 3); **D-3** (valor absolut 4).

1.6.7 Total: $-24 + 7 + 10 - 32 + 1 = -38$. Ha **perdut** 38€.

1.6.8 El total ha de ser $258 - 243 = +15$. Sumem els coneguts: $12 + 15 - 14 + 20 = +33$. Doncs la tercera setmana: $15 - 33 = -18$. Va **perdre** 18€ la tercera setmana i ha **guanyat** 15€ en total.

1.6.9 $(+25) + (-40) + (+10) = -5$. Deu 5€.

1.6.10 $(-15) + (-8) + (+20) = -3$. És a 3 m de profunditat.

1.6.11 (a) +5 (b) +4 (c) -8

1.6.12 Estimació: $-48 \approx -50$ i $+51 \approx +50$, doncs el resultat serà molt a prop de 0. Resultat exacte: +3. L'estimació era bona.

1.6.13 Resposta oberta. Ha de recollir: mateix signe $\rightarrow$ sumar i deixar el signe; signes diferents $\rightarrow$ restar i posar el signe del més gran en valor absolut; restar = sumar l'oposat.